

Formulario de Bash Scripting

Estructura básica

```
#!/bin/bash
echo "Hola mundo"
```

- `#!/bin/bash`: intérprete
- `chmod +x script.sh`
- `./script.sh`

Variables

```
x=10
nombre="Rodrigo"
echo $x
echo "$nombre"
```

Variable	Significado
<code>\$0</code>	Nombre del script
<code>\$1..\$9</code>	Argumentos
<code>\$@</code>	Todos los argumentos
<code>\$?</code>	Código de salida
<code>\$\$</code>	PID del script

Tipos de datos

Tipo lógico	Ejemplo
String	<code>s="hola"</code>
Entero	<code>i=10</code>
Array	<code>a=(1 2 3)</code>
Array asociativo	<code>declare -A m</code>

Arrays

```
arr=(uno dos tres)
echo ${arr[0]}
echo ${arr[@]}
```

```
declare -A edades
edades[Juan]=20
```

Aritmética

```
a=10
b=3
echo $((a + b))
echo $((a * b))
```

Comparadores numéricos

Operador	Significado
<code>-eq</code>	Igual
<code>-ne</code>	Distinto
<code>-lt</code>	Menor
<code>-le</code>	Menor o igual
<code>-gt</code>	Mayor
<code>-ge</code>	Mayor o igual

```
if [ $a -gt 5 ]; then
    echo "Mayor que 5"
fi
```

Comparadores de strings

Operador	Significado
<code>=</code>	Igual
<code>!=</code>	Distinto
<code>-z</code>	Vacío
<code>-n</code>	No vacío

Control de flujo

```
if [ $x -eq 10 ]; then
    echo "Diez"
elif [ $x -eq 5 ]; then
    echo "Cinco"
else
    echo "Otro"
fi
```

```
for ((i=0;i<5;i++)); do
    echo $i
done
```

Funciones

```
suma() {  
    echo $(( $1 + $2 ))  
}  
resultado=$(suma 3 4)
```

Archivos

Prueba	Significado
-e	Existe
-f	Archivo regular
-d	Directorio
-r	Lectura
-w	Escritura
-x	Ejecutable

Redirecciones

Símbolo	Uso
>	Sobrescribe
>>	Agrega
	Pipe

```
ls | grep cpp > archivos.txt
```

Debug

```
bash -x script.sh  
set -e  
set -u
```